



**Sapiientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar**

**Felvételi, 2023 szeptember
- Alapképzés, matematika tétel -
B. variáns**

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I. Tétel (30 pont)

1. Határozd meg azon számtani haladvány negyedik tagját, amelynek állandó hányadosa $\frac{3}{2}$ és első tagja (-2) .
2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 1$ függvény. Határozd meg az $f^2(x) + 2f(x) - 3 = 0$ egyenlet valós megoldásait!
3. Oldd meg a valós számok halmazán a $4^x + 2 = 3 \cdot 2^x$ egyenletet!
4. Hasonlítsd össze az $a = C_4^1 + C_4^3$ és $b = C_3^0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3$ számokat!
5. Számítsd ki az ABC egyenlő oldalú háromszög területét, ha $A(-1, 1)$ és $B(3, -2)$.
6. Számítsd ki a $\cos^2(45^\circ) + \sin^2(135^\circ)$ értéket!

II. Tétel (30 pont)

1. Adott az $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ mátrix.
 - (a) Számítsd ki az A mátrix determinánsát!
 - (b) Igazold, hogy $A^2 + A^3 = 0_2$.
 - (c) Számítsd ki az $A + 2 \cdot A^2 + \dots + 10 \cdot A^{10}$ összeget!
2. A valós számok halmazán értelmezzük az $x * y = xy + 3x + 3y + 6$ műveletet.



- (a) Számítsd ki a $\sqrt{2} * (-\sqrt{2})$ értéket!
- (b) Igazold, hogy $x * y = (x + 3)(y + 3) - 3$.
- (c) Oldd meg a valós számok halmazán az $x * x * x = x$ egyenletet, ha ismert, hogy a ” $*$ ” művelet asszociatív!

III. Tétel (30 pont)

1. Adott az $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2}$ függvény.
 - (a) Számítsd ki a $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ határértéket!
 - (b) Számítsd ki az f függvény deriváltját és igazold, hogy növekvő bármely $x \geq 0$ esetén!
 - (c) Igazold, hogy $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 2$, bármely $x \in [0, \infty)$ esetén!
2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x + 1)^3 - 3x^2 - 1$ függvény.
 - (a) Számítsd ki: $\int_0^1 f(x) dx$
 - (b) Határozd meg az $a > 1$ valós számot, ha $\int_0^1 (f(x) - x^3) e^x dx = 6e^a$
 - (c) Számítsd ki: $\int_0^1 (3x^2 + 3) \cdot f^{2023}(x) dx$